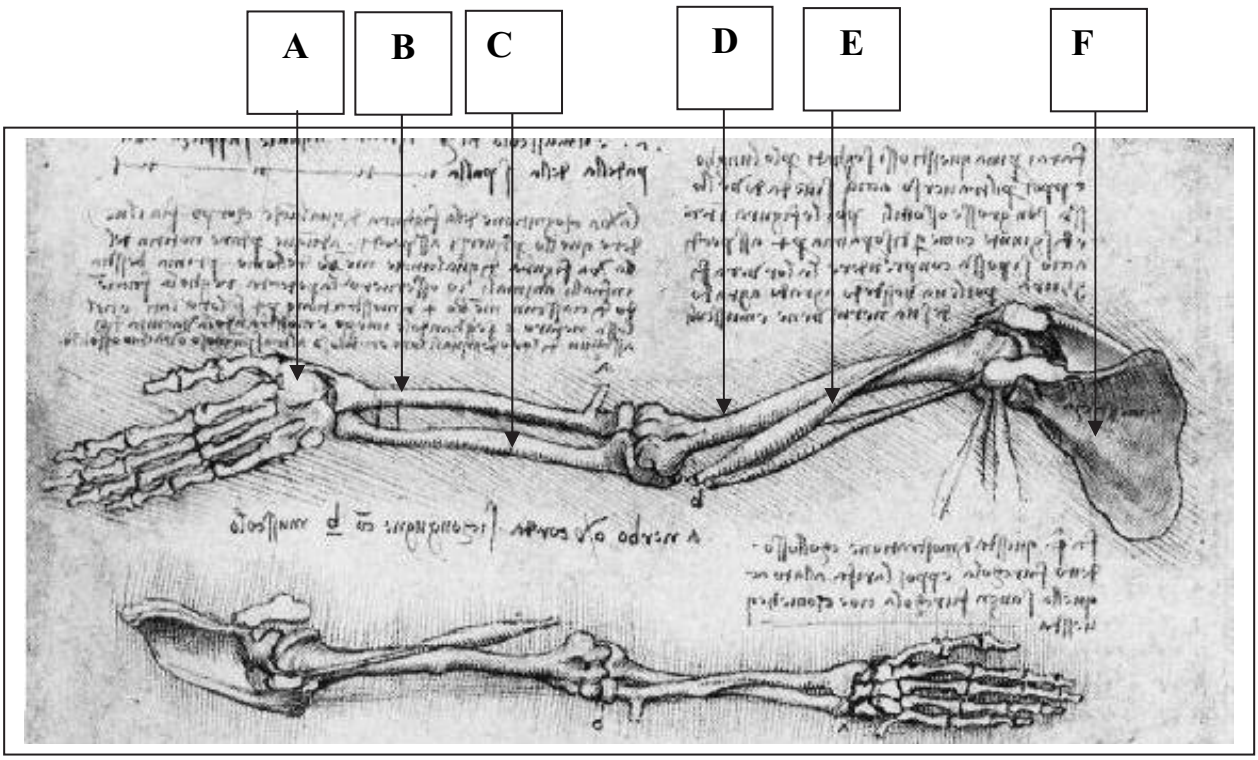
V. Leonardo naplójából 12 pont



1. A képen részletet látunk Leonardo da Vinci naplójából. A rajzsorozat egy hajlító izom, a kétfejű karizom működését szemlélteti. Keresse meg, melyik betű jelöli a rajzon a kétfejű karizmot és nevezze meg a jelölt csontokat is! (6 pont)

A: …… B: ……..

C: …… D: ……..

E: …… F: ……..

2. A kétfejű karizom tapadását (végződését) Leonardo úgy ábrázolta, hogy az izmot a rajzon (mint talán a valóságos boncolás közben is) elvágta. Nevezze meg, melyik csonton találjuk a rajzon az elvágott izom tapadását!

……

3. Valójában nem az izomszövet tapad a csonthoz. Nevezze meg, mi teremti meg a kapcsolatot a két szerv között! ……...…..

4. A felső és az alsó rajzon látható kart különböző nézőpontból ábrázolta Leonardo, ezen kívül még egy különbség fedezhető fel köztük. Fogalmazza meg a különbséget!

…….....

……..

5. Az eddigiek alapján írja le, mi az a két működés (funkció), amit a kétfejű karizom végez! (2 pont)

- ……
- ……

6. Ha forró tárgyhoz érünk a kézfejünkkel, a kétfejű karizom reflexes összehúzódása miatt kapjuk el kezünket. Mai tudásunk szerint hol található annak az idegsejtnek a sejttestje, ami az izomra közvetlenül hat?

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

VI. Keményítő és cellulóz 11 pont

Hasonlítsa össze a két fontos szerves molekulát! A megfelelő betűjeleket írja az üres négyzetekbe!

A) a keményítő
B) a cellulóz
C) mindkettő
D) egyik sem

1.	Poliszaharid.	
2.	Energianyerést szolgáló tartalék tápanyag.	
3.	A növényi sejtfal fontos alkotórésze.	
4.	Burgonyagumó sejtjeiben előfordul.	
5.	Állatok jellemző szénhidrát-molekulája.	
6.	Az ember emésztőnedvei nem képesek emészteni.	
7.	A sejtmembránok egyik felépítője.	
8.	Szőlőcukor-molekulák reakciójával keletkezik.	
9.	A riboszómák felszínén alakul ki.	
10.	Jóddal jellegzetes sötétkék színreakciót mutat.	
11.	Emésztése emberben már a szájüregben megkezdődik.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen